Вариант Б: Сервер онлайн-банкинга

Краткое описание системы: Сервер онлайн-банкинга обслуживает клиентов круглосуточно, обрабатывает вход в личный кабинет, платежи, переводы, расчёт баланса и процентов, хранит финансовую историю и обеспечивает защиту данных. Отказ любой из критических функций недопустим, так как ведёт к финансовым потерям, утечке данных или подрыву доверия клиентов.

Шаг 1. Критические функции

1. Аутентификация и авторизация пользователей.
2. Проведение платежных транзакций.
3. Расчёт баланса и процентов по счетам.
4. Сохранность и целостность финансовых данных.
5. Доступность сервиса и защита от сетевых атак.

Шаг 2. Выбор видов избыточности

Для каждой функции применяется комбинация видов избыточности: структурная, информационная, программная, временная и функциональная. Это позволяет не только предотвратить отказ, но и минимизировать его последствия.

Шаг 3. Таблица

Критическая функция	Вид угрозы	Вид избыточности	Конкретная реализация	Обоснование
Аутентификация пользователей	Отказ сервера аутентификации	Структурная	Два сервера аутентификации в режиме hot standby + балансировщик	При отказе одного сервера вход продолжит работать через второй
Аутентификация пользователей	Ошибка в ПО проверки пароля	Программная	N-версионное программирование модуля проверки учётных данных	Независимые версии снижают риск системной ошибки
Аутентификация пользователей	Перехват учётных данных	Информационная	TLS, контрольные суммы, 2FA, токены доступа	Защищает канал и подтверждает целостность данных
Проведение платежных транзакций	Сбой при записи в БД	Информационная + временная	Журналирование транзакций, контрольные суммы, контрольные точки	Позволяет откатить или восстановить транзакцию без потери и дублирования
Проведение платежных транзакций	Отказ сервера приложений	Структурная	Кластер из двух серверов приложений, hot standby	При отказе одного транзакции обрабатывает второй
Проведение платежных транзакций	Ошибка алгоритма расчёта комиссии	Программная	Две независимые версии модуля расчёта, решающий орган	Сравнение результатов выявляет ошибку
Расчёт баланса и процентов	Ошибка округления или алгоритма	Программная	N-версионное программирование модуля расчёта процентов	Независимые реализации снижают риск систематической ошибки
Расчёт баланса и процентов	Сбой при массовом пересчёте	Временная	Контрольные точки и повторный пересчёт с последней точки	Позволяет восстановиться после сбоя без полного перезапуска
Расчёт баланса и процентов	Искажение данных в памяти	Информационная	ECC-память, контрольные суммы	Автоматически исправляет однобитные ошибки
Сохранность и целостность данных	Отказ диска	Структурная	RAID-массив, резервные диски	Данные сохраняются при отказе одного диска
Сохранность и целостность данных	Потеря данных при сбое	Временная + информационная	Регулярное резервное копирование, журналирование, контрольные суммы	Позволяет восстановить состояние после сбоя
Сохранность и целостность данных	Повреждение данных	Информационная	Контрольные суммы, ECC	Обнаружение и исправление ошибок
Доступность сервиса	Перегрузка или DDoS	Функциональная + структурная	Балансировка нагрузки, несколько серверов, autoscaling	Распределяет нагрузку и компенсирует отказ
Доступность сервиса	Отказ ЦОД	Структурная	Два географически распределённых ЦОД	При отказе одного трафик переключается на второй
Доступность сервиса	Сбой сети	Функциональная + структурная	Резервные каналы связи, динамическая маршрутизация	Сохраняет доступность сервиса